Ejercicios — soluciones

Tema 6: Problemas métricos: ángulos y distancias

1 Distancia punto–plano

básico

Calcula la distancia del punto $P(1,1,1)$ al plano $\pi: 6x+3y+2z=6$.

Solución

$$d(P,\pi)=\frac{|6+3+2-6|}{\sqrt{36+9+4}}=\boxed{\frac{5}{7}\approx 0{,}714}$$

2 Ángulos

básico

Calcula el ángulo que forman las rectas $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y $s:(0,1,0)+\mu(0,1,1)$, y el ángulo que forma r con el plano $6x+3y+2z=6$.

Solución

Rectas: $\cos\alpha=\frac{|0+1+0|}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}\Rightarrow\boxed{\alpha=60^\circ}$.

Recta–plano: $\sin\beta=\frac{|6+3+0|}{\sqrt{2}\cdot 7}=0{,}909\Rightarrow\boxed{\beta\approx 65{,}4^\circ}$

3 Distancia punto–recta

medio

Calcula la distancia de $P(1,1,1)$ a la recta $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y el punto de r más cercano a P.

Solución

$A=(1,0,2)$, $\overrightarrow{AP}=(0,1,-1)$, $\overrightarrow{AP}\times\vec{d}=(1,-1,-1)$. $d=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\boxed{\sqrt{3/2}\approx 1{,}22}$.

Proyección: $\lambda=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\vec{d}}{|\vec{d}|^2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\boxed{M=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},2\right)}$. (Comprobación: $|\overrightarrow{MP}|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+1}=\sqrt{3/2}$ ✓)

4 Simétrico

medio

Halla el punto simétrico de $P(2,0,1)$ respecto del plano $\pi: x+y+z=0$ y la distancia de P al plano.

Solución

Recta perpendicular por P: $(2+t,\ t,\ 1+t)$. En π: $3+3t=0\Rightarrow t=-1$, $M=(1,-1,0)$.

$P'=2M-P=\boxed{(0,-2,-1)}$; $d(P,\pi)=\frac{|2+0+1|}{\sqrt{3}}=\boxed{\sqrt{3}}$

5 Planos paralelos

●●● medio

Calcula la distancia entre los planos $\pi_1 : x + y + z = 1$ y $\pi_2 : 2x + 2y + 2z = 5$.

Solución

Normales proporcionales y D no: son **paralelos**. Dividiendo π_2 entre 2: $x + y + z - \frac{5}{2} = 0$.

$d = \frac{|-1-(-\frac{5}{2})|}{\sqrt{3}} = \frac{3/2}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87}$

6 Rectas que se cruzan

●●● avanzado (tipo PAU)

Comprueba que $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y $s : (0,1,0) + \mu(0,1,1)$ se cruzan y calcula la distancia entre ellas.

Solución

$\vec{d} = (1,1,0)$, $\vec{e} = (0,1,1)$, $\overrightarrow{PQ} = (-1,1,-2)$; $[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] = -4 \neq 0$: se cruzan.

$\vec{d} \times \vec{e} = (1,-1,1)$, $|\vec{d} \times \vec{e}| = \sqrt{3}$. $\quad d(r,s) = \boxed{\frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}31}$

7 Lugares a distancia dada

●●● avanzado (tipo PAU)

Halla los puntos de la recta $r : \ x = 1 + \lambda,\ y = \lambda,\ z = 1$ que están a distancia 3 del plano $\pi : 2x - y + 2z = 0$.

Solución

$d = \frac{|2(1+\lambda)-\lambda+2|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|\lambda+4|}{3} = 3 \Rightarrow \lambda + 4 = \pm 9$.

$\lambda = 5$: $\boxed{(6,5,1)}$; $\lambda = -13$: $\boxed{(-12,-13,1)}$.